Concursos de Porto Velho/RO 2026 · Ensino Médio · banca IBGP

Raciocínio Lógico

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 10/10/2026.

> **Atenção:** o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Raciocínio Lógico

Prova SEMED (nível médio): 10 questões (20%)

Nível médio: foco em lógica proposicional, porcentagem, regra de três, conjuntos e sequências. Evite combinatória pesada.

1. Proposições, conectivos e tabela-verdade

Contexto

Lógica proposicional é a "gramática do raciocínio": ensina quando uma afirmação composta é verdadeira ou falsa. As provas cobram principalmente a **tabela-verdade** de E, OU, SE...ENTÃO.

Resumo básico

- **Proposição:** frase declarativa que pode ser V ou F. Ordens, perguntas e exclamações não são proposições.
- **Conjunção (p ∧ q, "e"):** só é V se as duas forem V.
- **Disjunção (p ∨ q, "ou"):** só é F se as duas forem F.
- **Condicional (p → q, "se p então q"):** só é F quando p é V e q é F.
- **Bicondicional (p ↔ q):** V quando p e q têm o mesmo valor.
- **Disjunção exclusiva (ou...ou):** V quando os valores são diferentes.

Macete do condicional: a única promessa quebrada é "vim de V e deu F".

Aprofundamento

- **Tautologia:** sempre V. **Contradição:** sempre F. **Contingência:** depende dos valores.
- Para resolver, monte a tabela-verdade na ordem de precedência (negação, depois conjunção/disjunção, depois condicional e bicondicional).
- Em questões "sabendo que a proposição composta é V/F, determine...", comece pelo conectivo que dá mais informação (ex.: conjunção V → todos V).

2. Negações e equivalências

Contexto

Negar e reescrever frases com o mesmo significado é um dos temas mais cobrados em lógica de nível médio.

Resumo básico

- **~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q** e **~(p ∨ q) = ~p ∧ ~q** (Leis de De Morgan).
- **Negação de "p → q":** p ∧ ~q ("p e não q").
- **Equivalências de "p → q":** ~q → ~p (contrapositiva) e ~p ∨ q.
- **Todo A é B** → negação: **Algum A não é B**. **Algum A é B** → negação: **Nenhum A é B**.

Aprofundamento

- A negação de "Todos estudam" não é "Ninguém estuda"; é "Pelo menos um não estuda".
- "Se p então q" não é equivalente a "Se q então p" (recíproca) nem a "Se ~p então ~q" (inversa).
- Tabela dos quantificadores: Todo/Nenhum/Algum/Algum não: aprenda a negação de cada um.

3. Porcentagem e regra de três

Contexto

Matemática do cotidiano: descontos, aumentos, proporções em escolas e prefeituras (merenda, matrículas, orçamento).

Resumo básico

- **x% de N** = (x/100) × N. Ex.: 20% de 450 = 0,20 × 450 = 90.
- **Aumento de x%:** multiplique por (1 + x/100). **Desconto de x%:** multiplique por (1 − x/100).
- **Regra de três direta:** se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Multiplica-se em "cruz".
- **Regra de três inversa:** se uma aumenta, a outra diminui (pedreiros × dias). Inverta uma das razões.

Aprofundamento

- **Aumentos/descontos sucessivos** NÃO se somam: dois descontos de 10% = 0,9 × 0,9 = 0,81 (desconto total de 19%).
- **Variação percentual** = (novo − antigo) / antigo × 100.
- **Regra de três composta:** compare cada grandeza com a incógnita (direta ou inversa) e multiplique as razões.

4. Conjuntos

Contexto

Questões típicas: "numa turma, X gostam de A, Y gostam de B...". Resolve-se com diagrama de Venn.

Resumo básico

- **União (A ∪ B):** está em A ou em B (ou em ambos). **Interseção (A ∩ B):** está nos dois.
- **Fórmula:** n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B).
- **Passo a passo:** comece sempre pela interseção, depois complete as partes só de A e só de B, por fim os que não estão em nenhum.

Aprofundamento

- Com 3 conjuntos: n(A∪B∪C) = soma − pares + tripla.
- Total = união + fora de todos. Use isso para achar a interseção quando faltar dado.

5. Sequências, média e tabelas

Contexto

Padrões numéricos, médias e leitura de tabelas aparecem em quase toda prova de nível médio.

Resumo básico

- **Sequência:** descubra a regra pela diferença (soma) ou razão (multiplicação) entre termos.
- **PA:** a(n) = a1 + (n−1)·r. **PG:** a(n) = a1 · q^(n−1).
- **Média aritmética** = soma dos valores ÷ quantidade de valores.
- **Tabelas:** leia título, unidade e legenda; calcule porcentagens a partir do total da tabela.

Aprofundamento

- Se a diferença não é constante, tente a diferença das diferenças (padrão de 2ª ordem) ou intercaladas (duas sequências misturadas).
- Média ponderada = Σ(valor × peso) ÷ Σ(pesos).

Exercícios

1. Assinale a sentença que é uma PROPOSIÇÃO lógica:

A) Feche a porta.

B) Que dia lindo!

C) 7 é maior que 10.

D) Quem é você?

E) Venha cedo amanhã.

2. Se p é verdadeira e q é falsa, o valor lógico de p ∧ q é:

A) Verdadeiro

B) Falso

C) Depende de p

D) Indeterminado

E) Verdadeiro e falso

3. Se p é verdadeira e q é falsa, o valor lógico de "se p então q" (p → q) é:

A) Verdadeiro

B) Falso

C) Indeterminado

D) Depende da negação de p

E) Verdadeiro se q for verdadeira

4. A proposição "Choveu ou a aula foi suspensa" é FALSA somente quando:

A) Choveu e a aula foi suspensa

B) Choveu e a aula não foi suspensa

C) Não choveu e a aula foi suspensa

D) Não choveu e a aula não foi suspensa

E) Nunca é falsa

5. Sabendo que "p ∨ q" é verdadeira e "p" é falsa, conclui-se que:

A) q é falsa

B) q é verdadeira

C) q pode ser V ou F

D) p ∧ q é verdadeira

E) ~q é verdadeira

6. A negação da proposição "Todos os alunos estudam" é:

A) Nenhum aluno estuda.

B) Algum aluno não estuda.

C) Todos os alunos não estudam.

D) Algum aluno estuda.

E) Poucos alunos estudam.

7. A negação de "Se estudo, então passo" é:

A) Se não estudo, então não passo.

B) Estudo e não passo.

C) Não estudo e passo.

D) Se passo, então estudo.

E) Não estudo ou passo.

8. Uma proposição equivalente a "Se chove, então a aula é cancelada" é:

A) Se a aula é cancelada, então chove.

B) Se não chove, então a aula não é cancelada.

C) Se a aula não é cancelada, então não chove.

D) Chove e a aula é cancelada.

E) Não chove e a aula é cancelada.

9. A negação de "O servidor é pontual E honesto" é:

A) O servidor não é pontual e não é honesto.

B) O servidor não é pontual ou não é honesto.

C) O servidor é pontual ou honesto.

D) O servidor é impontual e desonesto.

E) Se é pontual, então é honesto.

10. 20% de 450 é igual a:

A) 45

B) 60

C) 80

D) 90

E) 120

11. Um material custa R$ 80,00 e sofre aumento de 15%. O novo preço é:

A) R$ 88,00

B) R$ 90,00

C) R$ 92,00

D) R$ 95,00

E) R$ 96,00

12. Um produto de R$ 200,00 recebe dois descontos sucessivos de 10%. O preço final é:

A) R$ 160,00

B) R$ 162,00

C) R$ 164,00

D) R$ 170,00

E) R$ 180,00

13. Se 5 funcionários atendem 60 pessoas por dia, 8 funcionários, no mesmo ritmo, atenderão por dia:

A) 84

B) 90

C) 96

D) 100

E) 120

14. Quatro pedreiros constroem um muro em 12 dias. Seis pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo, construirão o mesmo muro em:

A) 6 dias

B) 8 dias

C) 9 dias

D) 16 dias

E) 18 dias

15. Em uma turma de 40 alunos, 25 gostam de Matemática, 20 gostam de Português e 5 não gostam de nenhuma das duas. Quantos gostam das duas?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

16. Se n(A) = 30, n(B) = 22 e n(A ∩ B) = 12, então n(A ∪ B) é:

A) 30

B) 40

C) 52

D) 64

E) 10

17. Na sequência 2, 5, 8, 11, ..., o próximo termo é:

A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16

18. Na sequência 3, 6, 12, 24, ..., o próximo termo é:

A) 30

B) 36

C) 42

D) 48

E) 60

19. Em uma PA com primeiro termo 2 e razão 3, o 10º termo é:

A) 27

B) 28

C) 29

D) 30

E) 32

20. As notas de um aluno foram 6, 8, 7 e 9. A média aritmética é:

A) 7,0

B) 7,5

C) 8,0

D) 7,8

E) 8,5

21. Três escolas têm 120, 180 e 200 alunos. A escola com 180 alunos representa, do total, a porcentagem de:

A) 30%

B) 32%

C) 36%

D) 40%

E) 45%

Gabarito comentado - Raciocínio Lógico

1 - C. Proposição é sentença declarativa com valor V ou F. "7 é maior que 10" é falsa, mas é proposição.

2 - B. A conjunção só é verdadeira quando as duas componentes são verdadeiras.

3 - B. O condicional só é falso quando o antecedente é V e o consequente é F.

4 - D. A disjunção "ou" só é falsa quando ambas as partes são falsas.

5 - B. Se p é F e p ∨ q é V, então q precisa ser V.

6 - B. A negação de "Todo A é B" é "Algum A não é B".

7 - B. ~(p → q) ≡ p ∧ ~q: "estudo e não passo".

8 - C. A contrapositiva (~q → ~p) é equivalente. As alternativas A e B são recíproca e inversa, que não são equivalentes.

9 - B. De Morgan: ~(p ∧ q) = ~p ∨ ~q.

10 - D. 0,20 × 450 = 90.

11 - C. 80 × 1,15 = 92.

12 - B. 200 × 0,9 = 180; 180 × 0,9 = 162.

13 - C. Direta: 60 ÷ 5 = 12 por funcionário; 12 × 8 = 96.

14 - B. Regra de três inversa: 4 × 12 = 48 pedreiros-dia; 48 ÷ 6 = 8 dias.

15 - B. Gostam de pelo menos uma: 40 − 5 = 35. Interseção = 25 + 20 − 35 = 10.

16 - B. 30 + 22 − 12 = 40.

17 - C. Cada termo soma 3: 11 + 3 = 14.

18 - D. Cada termo é o dobro do anterior: 24 × 2 = 48.

19 - C. a10 = 2 + 9 × 3 = 29.

20 - B. (6 + 8 + 7 + 9) ÷ 4 = 30 ÷ 4 = 7,5.

21 - C. Total = 500. 180 ÷ 500 = 0,36 = 36%.